



Simulação da mobilidade urbana sob chuvas extremas: o impacto de alagamentos na região central de São Paulo

Maysa Cristina Claudino da Silva
Supervisor: Fabio Kon

Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação - Universidade de São Paulo (IME-USP)



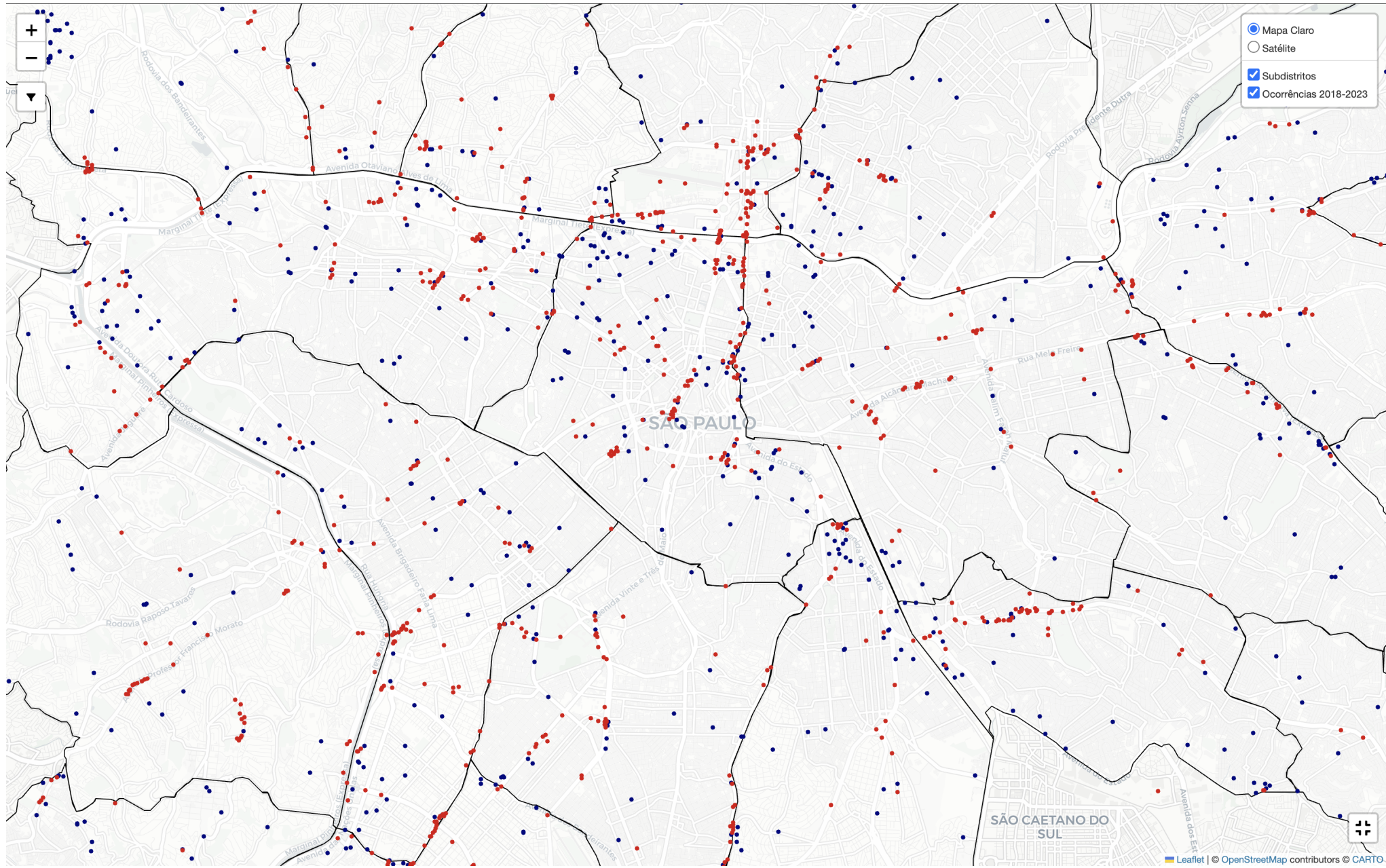
Resumo

Contexto: A cidade de São Paulo enfrenta frequentes eventos de chuvas extremas que, agravados pela impermeabilização do solo, causam alagamentos severos e colapsos na mobilidade urbana.

Objetivo: Automatizar a simulação de alagamentos no InterSCSimulator – um simulador de cidades de alta escalabilidade desenvolvido pelo grupo de sistemas do IME-USP – utilizando dados reais de pluviometria e ocorrências históricas para analisar o impacto no tráfego da região central.

Resultados: As simulações demonstraram que chuvas acima de 15mm/h aumentam o tempo médio em 58% nas viagens afetadas pela chuva na região da Sé, refletindo o congestionamento no trânsito.

Conclusão: A ferramenta desenvolvida permite criar cenários dinâmicos de desastres hidrológicos, auxiliando a gestão pública no planejamento de uma cidade mais resiliente.

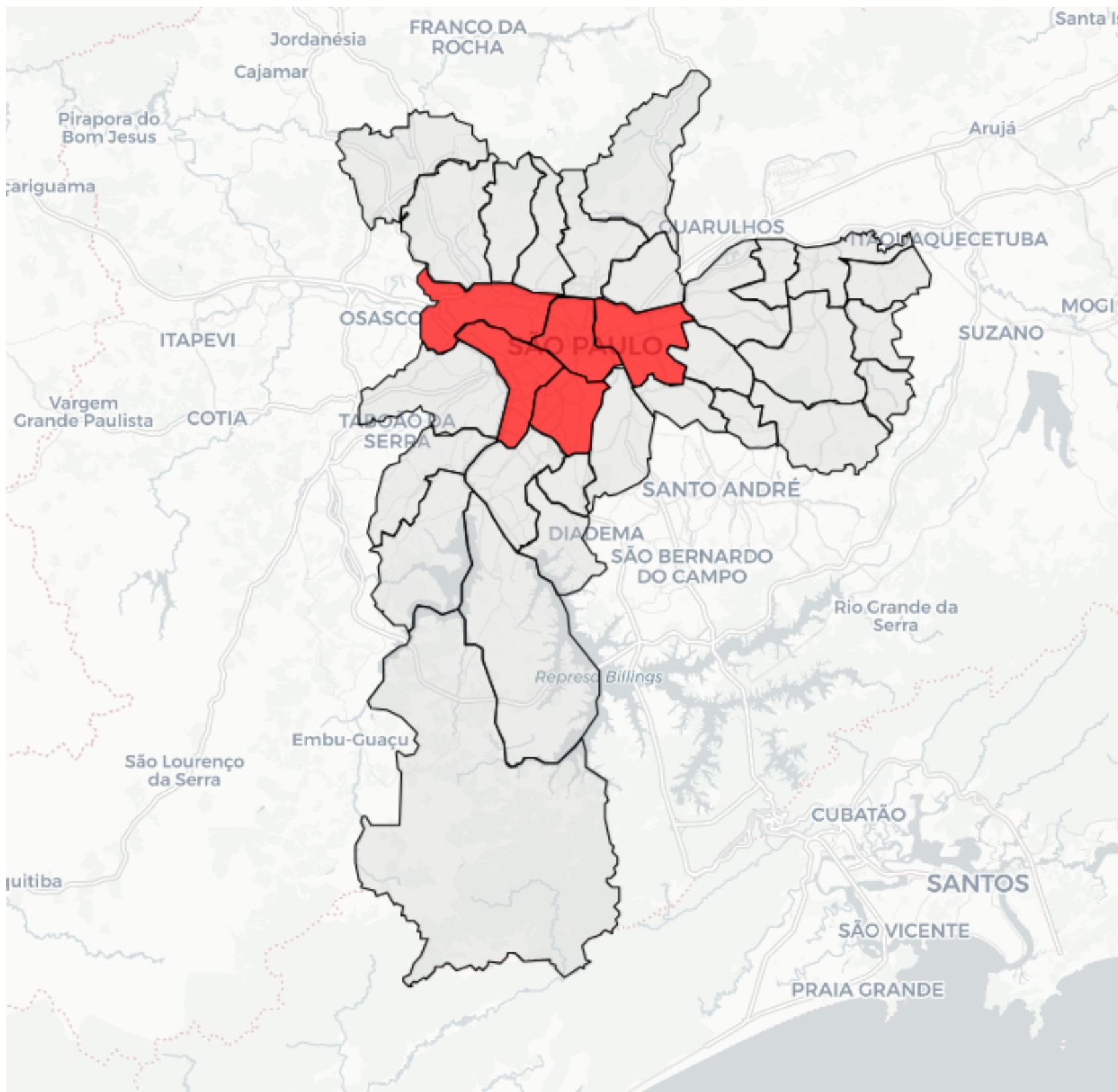


Pontos de alagamentos registrados em São Paulo

Processamento dos dados

→ O estudo se concentra na Zona Central de São Paulo (Sé e arredores), escolhida por apresentar alta densidade de infraestrutura e concentrar cerca de 3,3 milhões de viagens diárias (Pesquisa OD 2023).

→ O limite de chuva suportado pelas vias foi determinado a partir do cruzamento de dados de alagamentos (CET e Defesa Civil) e pluviometria (INMET). Scripts desenvolvidos em Python convertem esses dados brutos em arquivos de entrada para o simulador.

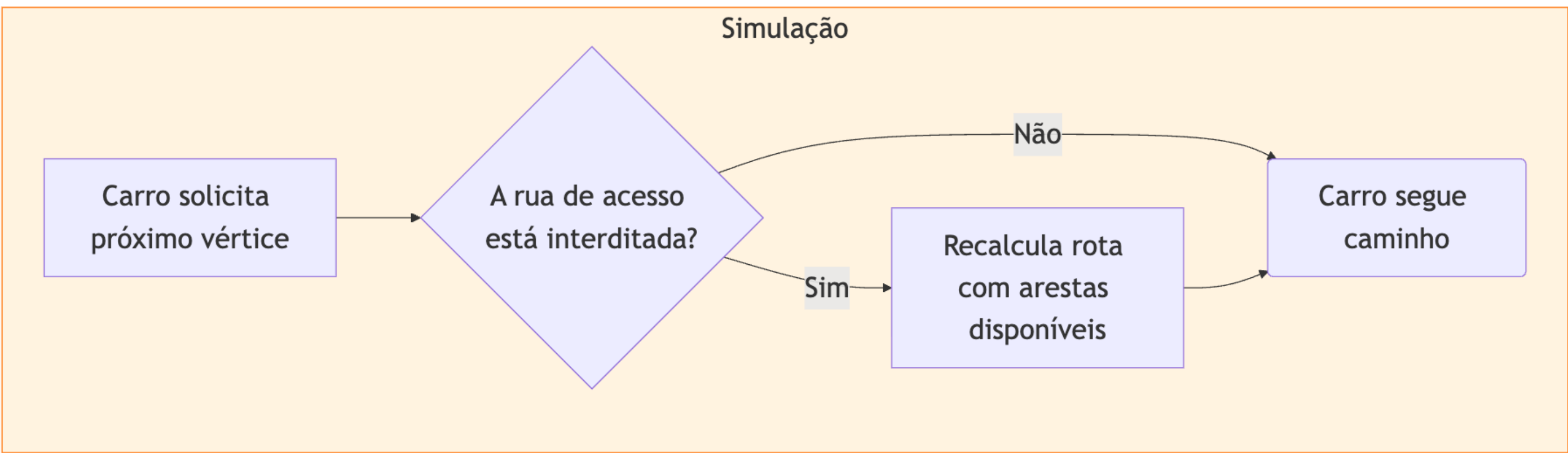


Área da cidade de São Paulo estudada. Inclui as regiões Sé, Mooca, Vila Mariana, Pinheiros e Lapa.

Metodologia e implementação

→ O projeto utiliza o InterSCSimulator, um simulador *open source* de larga escala baseado no modelo de atores e linguagem Erlang. A ferramenta é capaz de gerenciar milhões de agentes, como veículos, simultaneamente.

→ Foram implementados módulos para interpretar arquivos de precipitação e capacidade de chuva viária. O sistema interpreta quando há alagamento e interdita a via. Ao encontrar o bloqueio, os veículos reagem recalculando a rota.

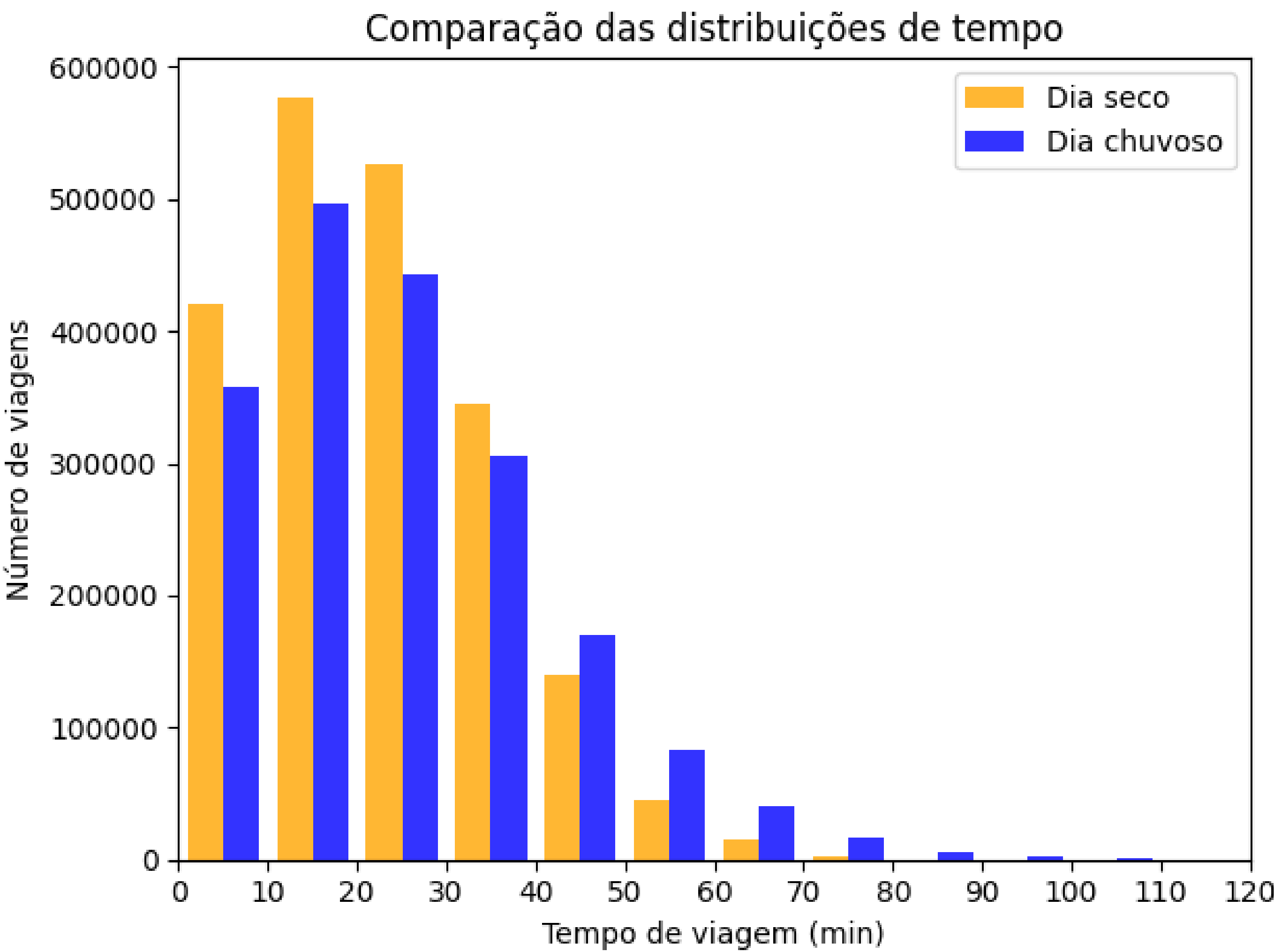


Fluxo dos veículos na simulação.

Resultados

→ Em um dos dias simulados, 28,3% das viagens foram forçadas a recalcular rotas devido aos efeitos da chuva na região.

→ Observou-se um aumento médio de 10,7 minutos entre as viagens afetadas e uma redução de velocidade média de 9,7 km/h, indicando congestionamento nas rotas alternativas.



Impacto da precipitação no tempo de deslocamento na região central. Comparação em minutos do tempo de viagem em um dia seco e um dia chuvoso.

Conclusão e próximos passos

→ A integração de dados históricos permitiu modelar dinamicamente os alagamentos, permitindo a reprodução de cenários climáticos complexos.

→ A ferramenta possibilita a simulação de chuvas hipotéticas intensas, permitindo avaliar a resiliência da infraestrutura urbana frente às tendências de agravamento climático

Próximos Passos: Inclusão de outros modais na simulação de chuvas como ônibus, pedestres e metrô. Além disso, pode-se implementar a redução da capacidade das vias específicas impactadas pela chuva mas que não foram interditadas.

Referências

SANTANA, E. F. Z. InterSCSimulator: A Scalable, Open Source, Smart City Simulator. Tese de Doutorado, IME-USP, 2019.